Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 5

За седьмой семестр

Тема: «Деревья решений»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Шарубнёв Д.С.
Проверил:
Никитин С.К.

2026

Цель: На практике сравнить работу нескольких алгоритмов одиночного дерева решений, случайного леса и бустинга для деревьев решений.

Загрузить датасет по варианту;
Разделить данные на обучающую и тестовую выборки;
Обучить на обучающей выборке одиночное дерево, случайный лес и реализовать бустинг для решающих деревьев (AdaBoost, CatBoost, XGBoost);
Оценить точность каждой модели на тестовой выборке;
Сравнить результаты, сделать выводы о применимости каждого метода для данного набора данных.

Вариант 9

Ход работы
Код программы:
Результат работы программы:
--- Результаты моделей ---

Обучение Decision Tree...
--- Classification Report: Decision Tree ---

	precision	recall	f1-score	support
Type 1	0.77	0.71	0.74	14
Type 2	0.70	0.47	0.56	15
Type 3	0.40	0.67	0.50	3
Type 5	1.00	0.67	0.80	3
Type 6	0.40	1.00	0.57	2
Type 7	0.75	1.00	0.86	6
accuracy			0.67	43
macro avg	0.67	0.75	0.67	43
weighted avg	0.72	0.67	0.67	43

Обучение Random Forest...
--- Classification Report: Random Forest ---

	precision	recall	f1-score	support
Type 1	0.75	0.86	0.80	14
Type 2	0.85	0.73	0.79	15
Type 3	0.67	0.67	0.67	3
Type 5	1.00	0.67	0.80	3
Type 6	0.67	1.00	0.80	2
Type 7	1.00	1.00	1.00	6

accuracy			0.81	43
macro avg	0.82	0.82	0.81	43
weighted avg	0.83	0.81	0.81	43

Обучение AdaBoost...

--- Classification Report: AdaBoost ---

	precision	recall	f1-score	support
Type 1	0.73	0.57	0.64	14
Type 2	0.40	0.53	0.46	15
Type 3	0.00	0.00	0.00	3
Type 5	0.00	0.00	0.00	3
Type 6	1.00	0.50	0.67	2
Type 7	0.80	0.67	0.73	6
accuracy			0.49	43
macro avg	0.49	0.38	0.42	43
weighted avg	0.53	0.49	0.50	43

Обучение CatBoost...

--- Classification Report: CatBoost ---

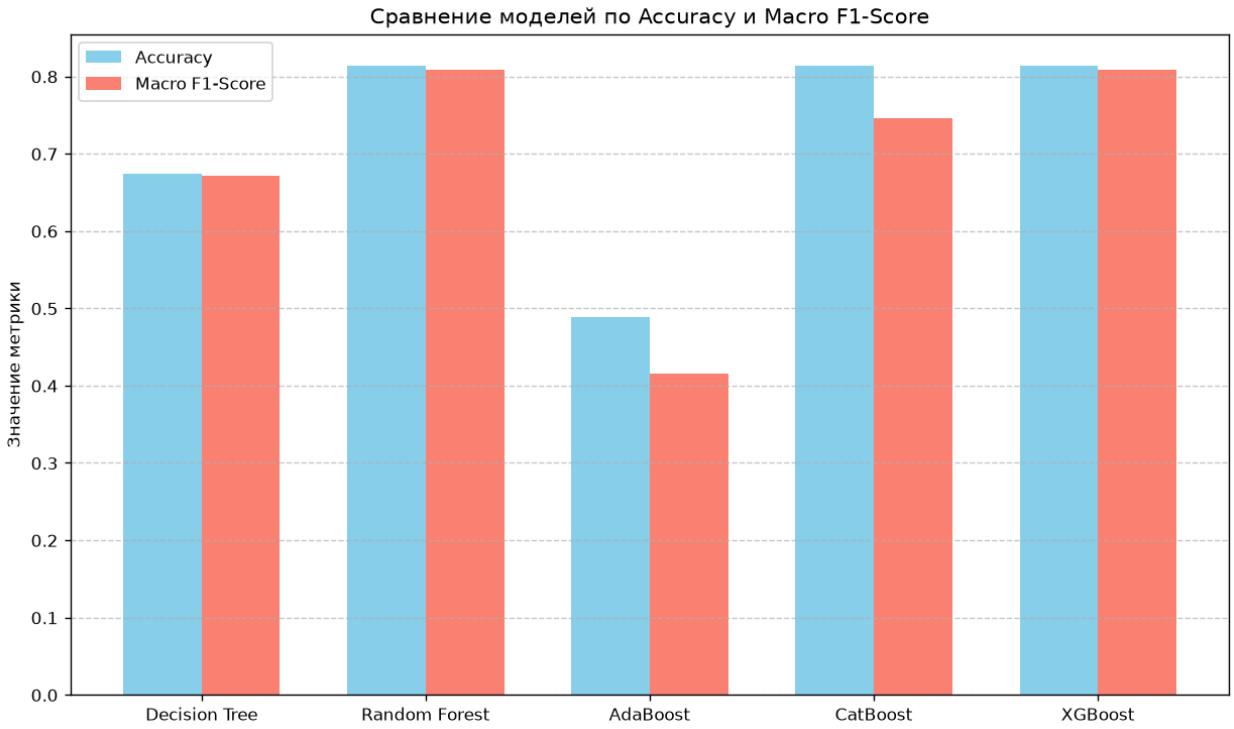
	precision	recall	f1-score	support
Type 1	0.92	0.86	0.89	14
Type 2	0.86	0.80	0.83	15
Type 3	0.75	1.00	0.86	3
Type 5	0.50	0.67	0.57	3
Type 6	0.50	0.50	0.50	2
Type 7	0.83	0.83	0.83	6
accuracy			0.81	43
macro avg	0.73	0.78	0.75	43
weighted avg	0.83	0.81	0.82	43

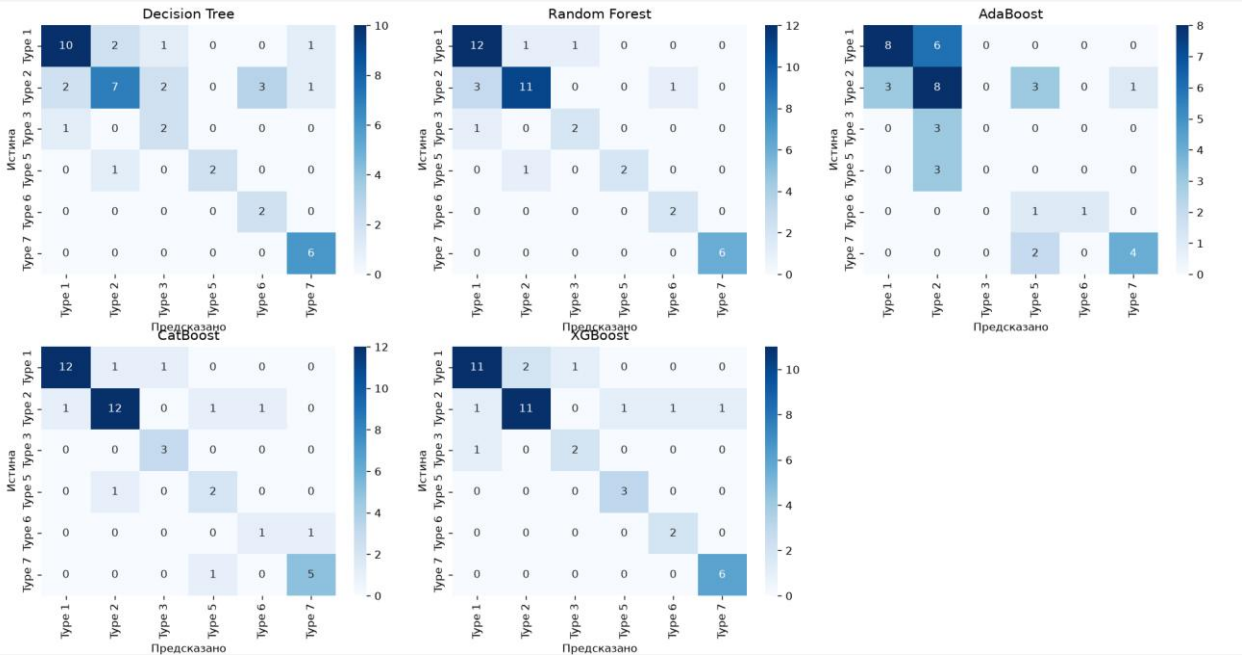
Обучение XGBoost...

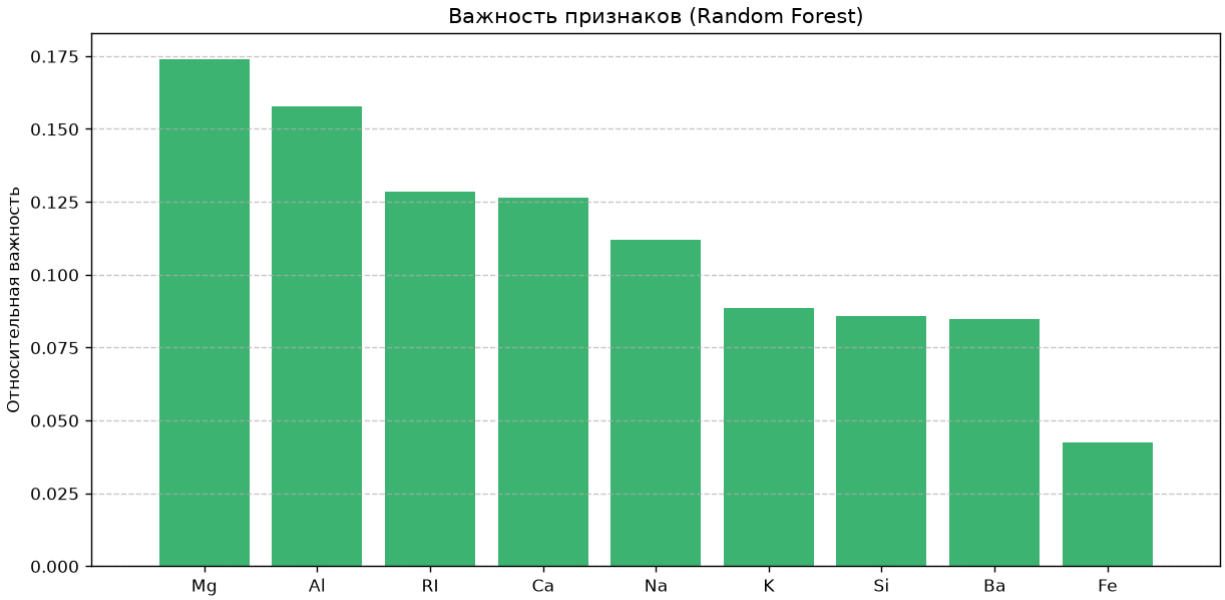
--- Classification Report: XGBoost ---

	precision	recall	f1-score	support
Type 1	0.85	0.79	0.81	14
Type 2	0.85	0.73	0.79	15
Type 3	0.67	0.67	0.67	3

Type 5	0.75	1.00	0.86	3
Type 6	0.67	1.00	0.80	2
Type 7	0.86	1.00	0.92	6
accuracy			0.81	43
macro avg	0.77	0.86	0.81	43
weighted avg	0.82	0.81	0.81	43







Вывод: На практике сравнил работу нескольких алгоритмов одиночного дерева решений, случайного леса и бустинга для деревьев решений.